Sistemas de Archivos en Windows

Informática Forense - Análisis de NTFS, FAT y Recuperación de Datos

Windows Forensics

Contenidos

Sistemas de Archivos en Windows

01 **Particionado de Discos**
MBR vs GPT: Esquemas y estructuras

02 **Sistemas de Archivos**
FAT y NTFS: Estructura y características

03 **Artefactos Forenses NTFS**
MFT, ADS, $LogFile, Shadow Copies

04 **Recuperación y Análisis**
Carving, Timeline y Metadatos

01

Particionado de Discos

MBR vs GPT: Esquemas de particionado y su identificación forense

01 · PARTICIONADO

Un dispositivo de almacenamiento se divide en particiones, cada una con grupos de sectores contiguos. La unidad mínima en disco duro o SSD es el sector.

¿Por qué particionar?

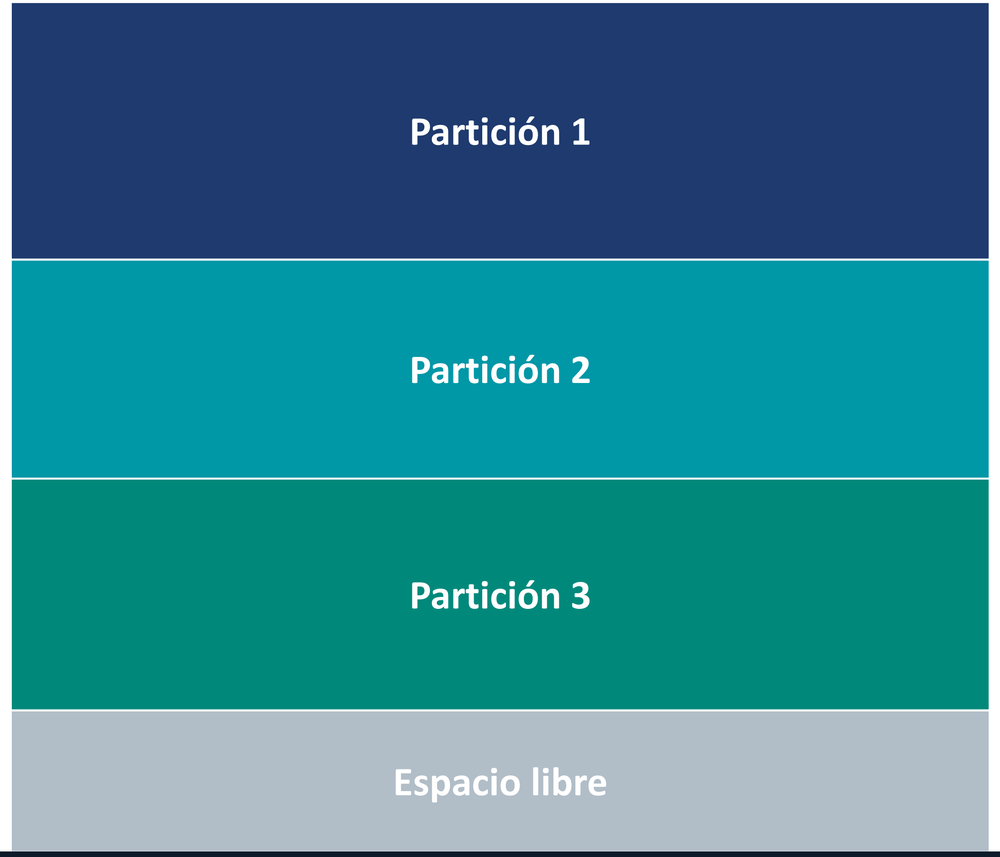
🔒 Seguridad Permisos y cuotas distintas por partición

📁 Separación Aislar SO de datos de usuario y aplicaciones

🔗 Compartición Múltiples SO comparten sistemas de ficheros

📏 Tamaño Si una partición se llena, no afecta a las demás

Estructura de disco



Los estándares de particionado más extendidos son MBR (Master Boot Record) y GPT (GUID Partition Table)

MBR: Master Boot Record

Estructura del MBR (512 bytes):

- Código de arranque: **446 bytes**
- Windows Disk Signature: bytes **440-443**
- Tabla de particiones: **64 bytes** (4 entradas × 16 bytes)
- Número mágico: **0x55AA**

Características:

- Máximo **4 particiones primarias**
- Solo **una partición activa**
- Límite de **2.2 TB** por disco
- Usado por BIOS tradicionales (32-bit)

Tipo	Descripción
0x07	NTFS / ExFAT
0x0B/0C	FAT32
0x82	Linux Swap
0x83	Linux Filesystem

La firma de disco (Disk Signature) permite a Windows diferenciar dispositivos conectados. Puede haber colisiones si se clona físicamente un disco incluyendo el MBR.

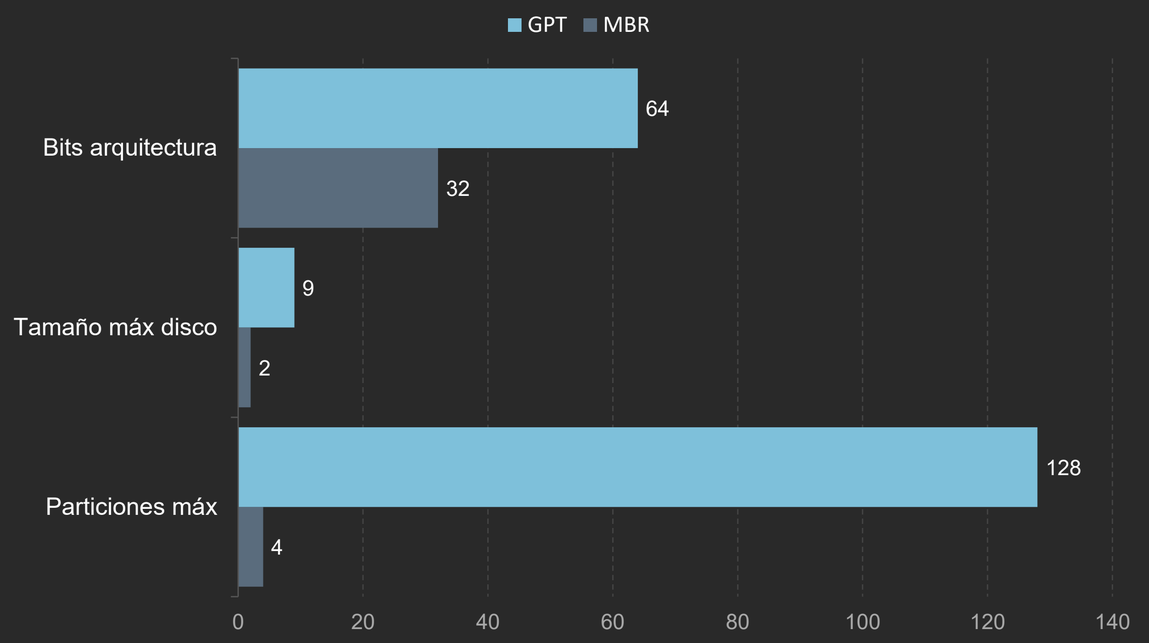
GPT: GUID Partition Table

Estructura GPT:

- Sector 0: **Protective MBR** (tipo 0xEE)
- LBA 1: **Primary GPT Header**
  - Firma: **"EFI PART"** (45 46 49 20 50 41 52 54)
  - Disk GUID: 16 bytes
- LBA n-1: **Backup GPT Header**
- LBA n: **Backup Partition Table**

Ventajas sobre MBR:

- Arquitectura **64-bit** (vs 32-bit)
- Hasta **128 particiones**
- Soporte hasta **9.4 ZB**
- Nombres Unicode de 36 caracteres
- GUIDs de 128-bit por partición



GPT mantiene compatibilidad con BIOS antiguos mediante el Protective MBR en el sector 0, que contiene una única partición de tipo 0xEE.

01 · MBR vs GPT — Comparativa

MBR — Master Boot Record

- Primer sector del disco (512 bytes)
- Hasta 4 particiones primarias
- Tabla de particiones: 64 bytes
- Número mágico al final: 0x55AA
- Tamaño máximo: 2.2 TB por partición
- Direccionamiento de 32 bits (CHS/LBA)
- Utilizado por BIOS tradicional
- Windows Disk Signature (440-443)
- Puede haber colisión de firma al clonar

GPT — GUID Partition Table

- Sector 0 con Protective MBR (0xEE)
- LBA 1 = Primary GPT Header
- LBA-1 = Secondary GPT Header (backup)
- Hasta 128 particiones
- Tamaño máximo: 9.4 ZB por partición
- Direccionamiento de 64 bits
- Utilizado por UEFI moderno
- GUIDs de 128 bits por partición
- Nombre por partición (36 char Unicode)

02

Sistemas de Archivos Windows

FAT y NTFS: Estructura, características y artefactos forenses

02 · SISTEMAS DE ARCHIVOS EN WINDOWS

FAT12 / FAT16

MSDOS, Windows 95/98/NT

Almacenamiento pequeño, clústeres simples

FAT32

Win 95/2000/XP/Vista/7/8/10

Máx. fichero: 4 GB · Máx. volumen: 32 GB

ExFAT

Win Vista/7/8/10 · 2008/2012/2016

Pensado para memorias flash y tarjetas SD

NTFS

Win XP/Vista/7/8/10 · 2003/2008/2012

Journaling · Seguridad · ADS · EFS · Bitlocker

ReFS

Windows Server 2012/2016

Sistema resiliente de nueva generación

FAT: File Allocation Table

Estructura FAT:

- Sector de arranque (firma **0x55AA**)
- **FAT1**: tabla clúster → siguiente clúster
- **FAT2**: backup de FAT1
- **Directorio raíz**
- **Espacio de datos**

Valores especiales en FAT:

- **0x0000**: Clúster libre
- **0xFFF7**: Clúster erróneo
- **0xFFF8-0xFFFF**: Último clúster de fichero

Tipo	Bytes FAT	Límite Clústers
FAT12	1.5	4,087
FAT16	2	65,526
FAT32	4	268,435,456

Características:

- Tamaño máximo de fichero: **4 GB**
- Timestamp local con zona horaria
- Tamaño máximo volumen FAT32: **32 GB**
- Entradas de directorio: 8.3 nombre + atributos + fechas + tamaño

NTFS: New Technology File System

Introducido en 1993 con Windows NT 3.1

Características clave:

- **Journaling**: $LogFile (circular) y $UsnJrnl
- **Volume Shadow Copy**: histórico de ficheros
- **Seguridad**: ACLs por fichero/directorio
- **EFS**: cifrado de ficheros
- **BitLocker**: cifrado de volumen completo
- **ADS**: Alternate Data Streams
- **Compresión** y Sparse Files

Estructura:

- NTFS Boot Sector → $MFT → Clústers de datos → $MFTMirror

Unidad mínima: Clúster

- **4 KB** (8 sectores) para volúmenes ≤ 16 TB
- **8 KB** para volúmenes ≤ 32 TB

Límites:

- Hasta **16 Exabytes** por partición
- Nombres de fichero: **255 caracteres**
- Todo se trata como **atributos**

Slack Space:

- Espacio sobrante en el último clúster de un fichero
- Tres tamaños: Logical, Initialized, Physical

NTFS es el sistema de archivos predominante en Windows XP/2003/2008/2012/Vista/7/8/10. ReFS aparece en Windows Server 2012/2016.

02 · NTFS — Características Clave

Journaling

$Logfile (circular, metadatos)
$UsnJrnl (cambios ficheros/carpetas)

Seguridad

ACL por fichero/directorio
EFS: cifrado a nivel fichero
Bitlocker: cifrado de volumen

Alternate Data Streams

Datos ocultos dentro del fichero
Visible en MFT, no en Explorer
Usado por browsers (Zone.Identifier)

Shadow Copies (VSS)

Backup automático y transparente
Puntos de restauración históricos
Valioso en análisis forense

MFT — Master File Table

Todo el FS: fichero y carpeta
26 registros de metadatos del sistema
Cada registro empieza con 'FILE'

Clústeres y tamaños

Unidad mínima: clúster (4 KB típico)
Hasta 16 EB por partición (2^{32})
Slack space entre lógico y físico

MFT: Master File Table

Registros de metadatos (0-25):

- **0** - $MFT (la tabla misma)
- **1** - $MFTMirror (backup 4 primeros registros)
- **2** - $LogFile (transacciones)
- **3** - $Volume (etiqueta, versión)
- **4** - $AttrDef (tabla de atributos)
- **5** - . (directorio raíz)
- **6** - $Bitmap (estado de clústers)
- **7** - $Boot (sector de arranque)
- **8** - $BadClus (clústers erróneos)
- **9** - $Secure (descriptores de seguridad)
- **10** - $Upcase (mayúsculas Unicode)
- **11** - $Extend (cuotas, USN, reparse)

Estructura del registro MFT:

- Todos empiezan por string **"FILE"**
- Cabecera de **42 bytes**
- Tamaño típico de registro: **1024 bytes**

Flags de borrado:

- Archivos: **0x01** → **0x00**
- Directorios: **0x03** → **0x02**

Importante forense:

- El SO puede **sobrescribir** registros MFT con el uso
- Minimizar uso del dispositivo tras el incidente
- Herramienta: **MFT2CSV**

La MFT contiene todos los ficheros y carpetas del volumen, incluido ella misma. Es el artefacto forense más importante en NTFS.

Atributos MFT y Timestamps

Tipos de atributos:

- **$Standard Information**: timestamps visibles en Explorer
  - Creación, Modificación, Acceso, Cambio MFT
  - Flags, Identificador de Seguridad (SID)
- **$File Name**: nombre, parent MFT entry, timestamps
- **$Data**: contenido del fichero (residente o no residente)

Residente vs No Residente:

- **Residente**: contenido dentro del registro MFT
- **No residente**: contenido en clústers externos (RunList)

8 Timestamps en NTFS:

4 en **$Standard Information** + 4 en **$File Name**

Comportamiento en Windows 10:

- **Renombrar**: cambia fecha de cambio MFT en $SI
- **Mover (mismo vol)**: cambia fecha de cambio MFT
- **Mover (otro vol)**: cambian todos excepto modificación
- **Copiar**: cambian todos excepto modificación
- **Modificar**: cambian todos excepto creación
- **Acceso**: no cambia (deshabilitado por defecto)
- **Borrar**: no cambian timestamps

Windows Explorer solo muestra los timestamps de $Standard Information, no los de $File Name. Las herramientas forenses analizan ambos.

03 · MFT — Master File Table

Los primeros 26 registros de la $MFT son metadatos del sistema de archivos. Cada registro comienza con el string 'FILE' y tiene un tamaño típico de 1024 bytes.

#	Nombre	Propósito
0	**$MFT**	El propio fichero MFT
1	**$MFTMirror**	Copia de 4 primeros registros
2	**$Logfile**	Transacciones de metadatos NTFS
3	**$Volume**	Información y versión del volumen
4	**$AttrDef**	Definición de atributos
5	**.**	Directorio raíz del volumen
6	**$Bitmap**	Estado de clústeres (ocupado/libre)
7	**$Boot**	Sector de arranque del volumen
8	**$BadClus**	Clústeres erróneos del disco
9	**$Secure**	Descriptores de seguridad (ACL)
10	**$Upcase**	Tabla de mayúsculas Unicode
11	**$Extend**	Directorio: cuotas, reparse, USN
24	**$Quota**	Límites de cuota por usuario
25	**$ObjID**	IDs de objetos del volumen
26	**$Reparse**	Datos de reparse point

⚠ FLAGS de borrado: 0x01 (archivo activo) → 0x00 (borrado) · 0x03 (directorio activo) → 0x02 (borrado)

Artefactos Forenses en NTFS

$LogFile

- Fichero circular de transacciones
- Tamaño máx: **65536 KB**
- Registro 2 del MFT
- Operaciones: crear, borrar, renombrar, copiar
- Campos: LSN, REDO, UNDO
- Herramienta: **LogFileParser**

$UsnJrnl

- Fichero **$Extend\$UsnJrnl\$J**
- Registro de cambios en volumen
- Más interpretable que $LogFile
- Muestra resultado de acciones
- Herramienta: **UsnJrnl2Csv**

ADS

- Alternate Data Streams
- Metadatos ocultos en ficheros
- **Zone.Identifier** indica descargas
- ZoneId=3 → Internet
- Herramienta: **AlternateStreamView**

$INDEX ($I30)

- Índice B+ Tree de directorios
- Atributos: $INDEX_ROOT (0x90), $INDEX_ALLOCATION (0xA0), $BITMAP (0xB0)
- Slack space con evidencia de ficheros borrados
- Herramienta: **IndexCSV**

Shadow Copies (VSS)

- Volume Shadow Copy Service
- Backups automáticos y transparentes
- Ubicación: **System Volume Information**
- Herramientas: Arsenal Image Mounter + ShadowCopyView
- Ransomware las deshabilita vía llamadas al sistema

04 · TIMESTAMPS — MACB

NTFS almacena 8 timestamps por fichero: 4 en $STANDARD_INFORMATION y 4 en $FILE_NAME.
Windows Explorer sólo muestra los de $STANDARD_INFORMATION.

M

Modified

Última vez que el contenido del fichero fue modificado

A

Accessed

Último acceso al fichero (deshabilitado por defecto en Win)

C

Changed

Última vez que los metadatos del MFT fueron actualizados

B

Birth (Created)

Fecha/hora de creación original del fichero

¿Qué timestamp cambia según la operación?

Operación	Modified	Accessed	Changed ($MFT)	Created
Renombrar	—	—	✓	—
Mover (local)	—	—	✓	—
Mover (volumen)	—	✓	—	✓
Copiar	—	✓	—	✓
Modificar	✓	✓	✓	—
Crear	✓	✓	✓	✓
Borrar	—	—	—	—

05 · $LOGFILE y $USNJOURNAL — Journaling

$LOGFILE

Fichero circular (máx. 65536 KB)
Localizado en registro 2 del MFT
Contiene operaciones REDO / UNDO
Permite recovery rápido del FS

- Registra transacciones de metadatos:
  - Creación de fichero
  - Borrado de fichero
  - Renombrar fichero
  - Copia de fichero
- Herramienta: LogFileParser (GitHub)

$EXTEND\$USNJRNL\$J

Alternate Data Stream del $USNJRNL
Fichero NO circular — guarda más historia
Más interpretable que el $Logfile

- Registra resultado de las acciones:
  - Ficheros añadidos
  - Ficheros borrados
  - Ficheros modificados
- Cada registro contiene: USN, filename, timestamp y reason flags
- Herramienta: UsnJrnl2Csv (GitHub)

💡 $Logfile = transacciones sobre atributos · $UsnJrnl = resultado/historial de esas acciones. NTFS Log Tracker analiza ambos simultáneamente.

03

Recuperación y Análisis

Técnicas de recuperación de datos, carving y construcción de timelines forenses

shutterstock.com · 2609895569

Borrado y Recuperación de Datos

Proceso de Borrado

1. Cambia el flag en cabecera MFT:
   - Archivos: **0x01** → **0x00**
   - Directorios: **0x03** → **0x02**
2. Atributo $BITMAP del MFT → **0**
3. Clústers en $BITMAP marcados como **libres**

Borrado seguro:

- Sobrescribe registro MFT completo
- Elimina LogFile y Shadow Copies
- Sobrescribe clústers con ceros/patrones

Recuperación vía MFT

1. Buscar registro en **$MFT**
2. Analizar atributo **$DATA**
3. Si residente: contenido en el registro
4. Si no residente: parsear **RunList**
5. Verificar clústers allocated
6. Recuperación parcial si algunos libres
7. Imposible si todos reasignados

Otras técnicas:

- Carving de registros MFT en espacio libre
- Búsqueda de registros MFT en slack space

Herramientas clave: MFT2CSV (lectura de MFT/ADS/atributos), LogFileParser (análisis de transacciones), UsnJrnl2Csv (cambios en volumen), NTFS LogTracker (ambos + carving).

Shadow Copies · Borrado de Ficheros

Shadow Copies (VSS)

- Volume Shadow Copy Service (VSS)
- Backup automático y transparente
- Almacenado en: System Volume Information\
- Accesible desde 'Versiones anteriores'
- Permite recuperar ficheros borrados
- Analizable con: Arsenal Image Mounter + ShadowCopyView (Nirsoft)
- Herramienta de carving: vss_carver (GitHub)
- Los ransomware usan vssadmin delete shadows para eliminarlas

¿Qué ocurre al borrar un fichero?

1

FLAG en MFT cambia

Archivo: 0x01 → 0x00
Directorio: 0x03 → 0x02

2

$BITMAP actualizado

El bit del registro MFT se establece a 0

3

Clústeres liberados

Los clústeres del fichero se marcan como libres en $BITMAP

4

Datos aún en disco

El contenido persiste hasta ser sobrescrito por otro fichero

✅ Recuperación posible si el registro MFT no ha sido sobrescrito

Carving y Stream Carving

File Carving

- Análisis **clúster a clúster**
- Búsqueda de **cabeceras conocidas**
- **No recupera** el nombre del fichero
- No depende del sistema de archivos

Técnicas:

- **Header-Footer**: JPEG FFD8-FFD9
- **File structure based**
- **Content based**

Herramienta: Photorec (RAW/physical)

- No funciona con borrado seguro
- No válido para ficheros desfragmentados

Stream Carving

- Extrae **fragmentos** de información
- Fuentes: memoria, pagefile, espacio libre

Ejemplos de fragmentos:

- URLs de navegación privada
- Sesiones de chat
- E-mails
- Claves de cifrado

Herramienta: Bulk Extractor

- Soporta imágenes E01
- Carving de MFT, $LogFile, $UsnJrnl, $I30
- También hace file carving

Recuperación de artefactos NTFS: vss_carver para Shadow Copies. Gary Kessler mantiene la lista de firmas de ficheros en garykessler.net.

Recuperación de Datos — File Carving

El carving analiza clúster a clúster en busca de cabeceras/firmas conocidas. NO requiere sistema de archivos. NO recupera el nombre del fichero.

Header-Footer

Busca firmas de inicio y fin conocidas.
Ejemplo JPEG: Header FFD8 · Footer FFD9
No funciona con borrado seguro

File Structure

Analiza la estructura interna del fichero.
Conoce el formato a bajo nivel.
Más preciso, más complejo

Content Based

Basado en el contenido del fichero.
Bueno para texto, emails, URLs.
No depende de la extensión

¿Qué se puede recuperar con carving?

- Registros MFT
- $Logfile
- $UsnJrnl ($J)
- Shadow Copies (vss_carver)
- $I30 (índices de directorio)
- Imágenes JPG/PNG/GIF
- Documentos Office (.docx)
- Archivos .zip / .rar

Stream Carving vs File Carving

File Carving:
Extrae ficheros completos (jpg, docx, zip)
Fuente: espacio libre / PageFile

Stream Carving:
Extrae fragmentos de información
URLs, sesiones de chat, e-mails,
claves de cifrado, navegación privada

⚠ Carving no funciona en ficheros fragmentados (clústeres no contiguos) ni tras borrado seguro (ceros/patrones sobrescritos)

Timeline y Metadatos de Ficheros

Timeline Forense (MACB)

- **M**odified: fecha de modificación
- **A**ccess: fecha de acceso
- **C**hange (MFT): cambio de registro MFT
- **B**irth: creación del fichero

Herramientas:

- **Autopsy**: timeline integrado
- **MFT2CSV** + formato log2timeline
- **Timeline Explorer** para visualizar CSV

Permite acotar la investigación entre fechas mínima y máxima de interés.

Metadatos Internos

Estructura interna del propio fichero:

Documentos ofimáticos:

- Título, autor, versión Office
- Fecha de creación, último guardado
- Fecha de última impresión

Imágenes (EXIF):

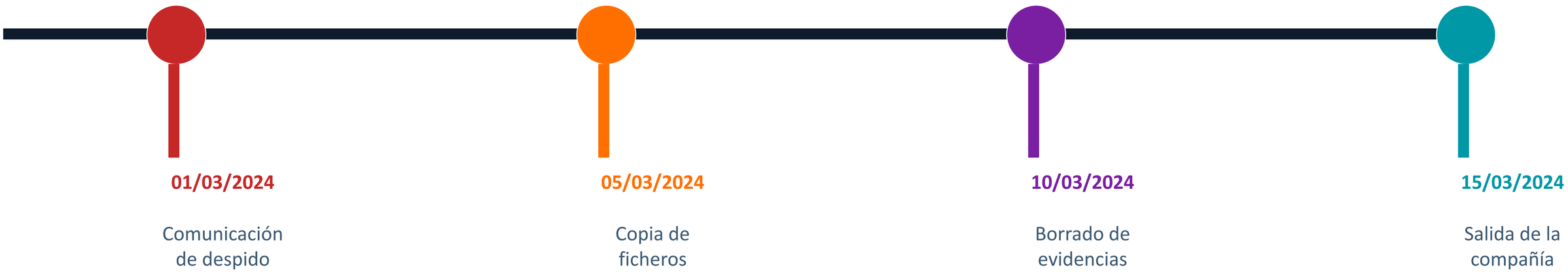
- Marca/modelo de cámara
- Fecha de creación/modificación
- Coordenadas GPS

Herramientas: ExifTool, Metadiver

⚠ **Nota importante:** Los metadatos internos son fácilmente manipulables. Para una investigación correcta, se deben utilizar múltiples artefactos y verificar la información cruzada entre sistemas de archivos y metadatos internos.

Timeline — Línea de tiempo forense

Permite acotar temporalmente la investigación usando los timestamps MACB del sistema de archivos.



Herramientas: MFT2CSV → log2timeline format → TimeLine Explorer · Autopsy

Metadatos de Ficheros

Documentos ofimáticos

- Título del documento
- Versión MS Office usada
- Último autor
- Fecha creación/guardado
- Última fecha de impresión

Imágenes (EXIF)

- Marca y modelo de cámara
- Fecha/hora de creación
- Fecha de modificación
- Coordenadas GPS (geolocalización)
- Configuración de cámara (ISO/f)

Herramientas

- ExifTool (recursivo en directorio)
- MetaDiver (ofimático + multimedia)
- FTK Imager (análisis forense)
- Autopsy (análisis integrado)

ARSENAL DE HERRAMIENTAS FORENSES

Active Disk Editor

Análisis hex del MBR, GPT y sectores de disco

FTK Imager

Visualización de MFT, atributos y metadatos

MFT2CSV

Parseo completo de $MFT → CSV con timestamps

LogFileParser

Análisis del $Logfile con operaciones REDO/UNDO

UsnJrnl2Csv

Parseo del $J (USNJOURNAL) a formato CSV

NTFS Log Tracker

$LOGFILE + $USNJRNL simultáneamente + carving

AlternateStreamView

Detección y análisis de ADS (Nirsoft)

Indx2Csv

Análisis de registros $I30 (slack incluido)

ShadowCopyView

Acceso a shadow copies desde imagen forense

PhotoRec

File carving por header/footer en RAW/dispositivo

Bulk Extractor

Stream + file carving, soporte imágenes E01

Autopsy / TimeLine

Generación de timeline MACB y análisis integrado

RESUMEN

- MBR y GPT son los esquemas de particionado más extendidos, con diferencias estructurales clave
- NTFS es el sistema de archivos moderno de Windows: journaling, ADS, shadow copies y MFT
- Los timestamps MACB son la base del análisis temporal forense y se comportan distinto según la operación
- $LOGFILE registra transacciones de metadatos; $USNJRNL registra cambios de ficheros a nivel de resultado
- El carving permite recuperar datos sin depender del sistema de archivos, buscando firmas conocidas
- Los metadatos de ficheros (EXIF, ofimáticos) son fácilmente manipulables — siempre cruzar con artefactos

¿Preguntas?

Informática Forense - Sistemas de Archivos Windows

Digital Windows Forensics